Corrigé • Sujet complet

Brevet des collèges – Amérique du Sud, 16 novembre 2023

Exercice 1 – Les triangles

1 *Montrer que EFG est rectangle en F.*

Le plus grand côté est [EG]. $EG^2 = 30^2 = 900$ et $EF^2 + FG^2 = 18^2 + 24^2 = 324 + 576 = 900$.
$EG^2 = EF^2 + FG^2$: d'après la réciproque du théorème de Pythagore, EFG est rectangle en F.

2 *Mesure de l'angle $\widehat{EGF}$.*

Dans le triangle EFG rectangle en F, [EF] est le côté opposé à $\widehat{EGF}$ et [FG] le côté adjacent :

$$\tan \widehat{EGF} = \frac{EF}{FG} = \frac{18}{24} = 0{,}75 \qquad \text{donc} \qquad \widehat{EGF} \approx 37^\circ.$$

3 *Montrer que EGF et LGH sont semblables.*

$\widehat{EGF} = \widehat{LGH}$ (donnée) et $\widehat{EFG} = \widehat{LHG} = 90^\circ$. Deux triangles qui ont deux angles égaux deux à deux sont semblables.

4 *Coefficient d'agrandissement de EFG à LHG.*

Les côtés [GF] et [GH] se correspondent (ils relient le sommet commun G à l'angle droit) : $k = \dfrac{GH}{GF} = \dfrac{38{,}4}{24} = 1{,}6$.

5 *Périmètre du triangle LGH.*

Périmètre de EFG : $18 + 24 + 30 = 72$ cm. Les longueurs sont multipliées par 1,6 : $72 \times 1{,}6 = 115{,}2$ cm.

Exercice 2 – La feuille découpée

1 *Aire du triangle AEF (AE = 3 cm).*

Le triangle est rectangle isocèle en A : $AF = AE = 3$ cm. $\mathcal{A} = \dfrac{3 \times 3}{2} = 4{,}5$ cm².

2 *Aire du polygone.*

$10 \times 8 - 4 \times 4{,}5 = 80 - 18 = 62$ cm².

3.a *Aire de AEF en fonction de x.*

$\dfrac{x \times x}{2} = \dfrac{x^2}{2}$.

3.b *Aire du polygone en fonction de x.*

$80 - 4 \times \dfrac{x^2}{2} = 80 - 2x^2$.

4 *Formule en B2.*

`=80-2*B1*B1` (ou `=80-2*B1^2`).

5.a *La fonction f est-elle affine ?*

Non : sa représentation n'est pas une droite (et $f(x)$ contient x^2).

5.b *Valeur approchée de AE pour une aire de 60 cm².*

On lit environ **3,2** cm.

5.c *Valeur exacte.*

$80 - 2x^2 = 60 \iff 2x^2 = 20 \iff x^2 = 10$. Une longueur est positive : $x = \sqrt{10}$ cm ($\approx 3{,}16$).

Exercice 3 – Vrai ou faux

1 *« Le prix est proportionnel au nombre de baguettes. »*

$\frac{1{,}10}{1} = \frac{2{,}20}{2} = \frac{3{,}30}{3} = 1{,}10$, mais $\frac{4}{4} = 1$. Les quotients ne sont pas tous égaux : **faux**.

2 *« L'abscisse de A est un nombre décimal. »*

L'unité, de 1 à 2, est partagée en 8 : chaque graduation vaut $\frac{1}{8} = 0{,}125$. A est 2 graduations après 2 : $2 + 2 \times 0{,}125 = 2{,}25$.
2,25 est un nombre décimal : **vrai**.

3 *« Même position au bout de 6 tours de A et 4 tours de B. »*

Roue A : $6 \times 8 = 48$ dents ; roue B : $4 \times 12 = 48$ dents. Le même nombre de dents est passé et chaque roue a fait un nombre entier de tours : **vrai**.
(Cela arrive même dès 24 dents : 3 tours de A et 2 tours de B.)

4 $(x + 8)(2x - 1) = 2x^2 - (8 - 15x)$ *?*

$(x + 8)(2x - 1) = 2x^2 - x + 16x - 8 = 2x^2 + 15x - 8$ et $2x^2 - (8 - 15x) = 2x^2 - 8 + 15x$.
Les deux expressions sont égales : **vrai**.

Exercice 4 – Les bougies

1.a *Volume d'une bougie.*

$V = \pi \times 3^2 \times 12 = 108\pi \approx 339$ cm³.

1.b *Masse de cire pour une bougie.*

Volume de cire : $108\pi \times \frac{9}{10} \approx 305{,}4$ cm³. Masse : $305{,}4 \times 0{,}7 \approx 214$ g.

2 *Pourcentage de bougies à la lavande.*

Le secteur « Vanille » est un angle droit : $\frac{90}{360} = 25$ %. Les secteurs « Miel » et « Jasmin » ont le même codage : 22 % chacun.
Lavande : $100 - 25 - 22 - 22 = 31$ %.

3 *Bougies à produire en mars.*

Moyenne de 7 900 sur 3 mois : $3 \times 7\,900 = 23\,700$ bougies. En mars : $23\,700 - 6\,500 - 8\,000 = 9\,200$ bougies.

Exercice 5 – La roue et l'urne

1 *Les 12 issues.*

12 ; 13 ; 14 ; 22 ; 23 ; 24 ; 32 ; 33 ; 34 ; 42 ; 43 ; 44 (elles sont équiprobables).

2 *Probabilité d'un nombre impair.*

13 ; 23 ; 33 ; 43 : $p = \dfrac{4}{12} = \dfrac{1}{3}$.

3.a *Probabilité de A (premier et inférieur à 30).*

Inférieurs à 30 : 12, 13, 14, 22, 23, 24 ; parmi eux, seuls 13 et 23 sont premiers. $p(A) = \dfrac{2}{12} = \dfrac{1}{6}$.

3.b *Probabilité de l'évènement contraire.*

$1 - \dfrac{1}{6} = \dfrac{5}{6}$.

4 *Probabilité d'un multiple de 11.*

22 ; 33 ; 44 : $p = \dfrac{3}{12} = \dfrac{1}{4} = 0{,}25$.

5.a *Ligne 5.*

Nombre aléatoire entre **2** et **4** (les boules de l'urne).

5.b *Ligne 6.*

Si **Chiffre des dizaines** = **Chiffre des unités** alors… (un multiple de 11 a deux chiffres égaux).

5.c *Pourquoi 0,23 et non 0,25 ?*

0,23 est une fréquence observée sur 100 parties simulées au hasard : elle fluctue autour de la probabilité 0,25 et n'est pas forcément égale à celle-ci.